	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Ссылки на чертежи, спецификации	Формула подсчета
1	2	3	4	5	6
Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод.					
1.Подготовительные работы					
1	Разбивка оси трубопровода 1ой категории сложности	м	233,65	лист 21	
2.Земляные работы					
1	Разработка грунта прямоугольной траншеи экскаватором «обратная лопата» (0,65 $м^3$) в отвал с перемещением грунта бульдозером пневмоколесным (79кВт), до 10 м: - грунт 2 группы сухой - грунт 2 группы мокрый, налипающий на стенки и зубья ковша экскаватора	$м^3$ $м^3$	78,50 172,00	лист 22,23	Vр= Р1٠ hср٠L1 – V4 = 1,3٠2,18 ٠٢٣٣,۶۵ -160,68 = 250,55 м3
2	Доработка грунта в траншее шириной 0,8 м. вручную в отвал: - грунт 2 группы мокрый, налипающий на инструмент	$м^3$	9,35	лист 22,23	Vр.в=Р1٠t١٠L١ = 0,8٠0,05 ٠٢٣٣,۶۵ = 9,35 м3
3	Разработка грунта прямоугольной траншеи экскаватором «обратная лопата» (0,65 $м^3$) с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозкой на площадку временного хранения, расположенную на расстоянии 15 км: - грунт 2 группы сухой (плотность 1,9 т/м3)	$м^3$	160,68	лист 22,23	Vвытесненного грунта $=V_{труб}+V_{песка}=$ 32,71+28,05 +99,93 =277,7. $V_{труб}=\pi r^2 x L_{тр}=3,14*0,225*0,225*180,65+3,14*0,162*0,162*48,5=32,71.$

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ ориг

Изм	Кол.уч	Лис	№д	Подпис	Дата
2	-	Зам	10-24		03.25

ПИР-9/10-ИОС.2, ИОС.3.ВР3

Разработал	Белов		03.25
Проверил	Родецкий		03.25
Н.Контрол.	Иванов		03.25
ГИП	Белов		03.25

Сводная ведомость объемов работ. Водоснабжение. Этап 1. Причал №10

Стадия	Лист	Листов
П	1	6

ООО ПК "Скала"

4	Обратная засыпка с доставкой песка из карьера, расположенного на расстоянии 39 км: -устройство основания из песка под трубопровод h=0,15м с уплотнением пневмотрамбовками до К=0,95 Песок природный I класс, средний, круглые сита (насыпная плотность 1,382 т/м^3) - засыпка песком трубопровода на 0,3 м выше верха трубы с послойным уплотнением пневмотрамбовками (толщина слоя не более 0,2 м) до К=0,95 (Красх=1,1) Песок природный I класс, средний, круглые сита (насыпная плотность 1,382 т/м^3)	м^3 м^3	28,04 99,93	лист 22,23	V1= 0,8* 0,15* 233,65 = 28,04; V2= 180,65*(0,45+0,3) *0,8+48,5*(0,325+0,3)*0,8-3,14 *0,225*0,225 *180,65 - 3,14*0,162* 0,162*48,5 = 99,93. 233,65 м. - длина футляра ПЭ100 Д450 мм., 48,5 м. - длина стального футляра Д325 мм. Объем труб = 3,14 *0,225* 0,225 *180,65 +3,14*0,162* 0,162*48,5=32,71
5	Обратная засыпка бульдозером пневмоколесным (79 кВт) с перемещением грунта до 10 м, с послойным уплотнением пневмотрамбовками (толщина слоя не более 0,2 м)	м^3	259,89	лист 22,23	V=Vp+Vp.в; Vp= P1·hcp·L١ – V4 = 1,3·2,18·233,65 -160,68 = 250,55 м3; Vp.в=P1·t١·L١ = 0,8·0,05·233,65 = 9,35 м3
6	Крепление откосов котлована (траншеи) инвентарными щитами (высота до 1,6 м) из досок толщиной 25 мм	м^2	748	лист 22,23	S = h1 ·L١ ·٢ = 1.6· 233,65·2 = 748 м2
	3.Устройство трубопровода				
1	Монтаж трубы на готовое основание технической (футляр) 450/381.4 SN 32 ТУ 22.21.21-085-73011750-2022	м	180,65	Лист 21,22	
2	Прокладка трубы ПЭ-100 ВОДА SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 70628.2-2023	м	185,15	Лист 21,22	
3	Протаскивание трубы ПЭ-100 ВОДА SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 70628.2-2023 в футляре Д450 мм.	м	180,65	Лист 21,22	

3.1	Монтаж стального футляра Ø325х5.0 с изоляцией ВУС ГОСТ 10704-91 ГОСТ 9.602-2005 на готовое основание	м	48,50	Лист 21,22	
4	Монтаж трубы в камере ПЭ-100 ВОДА SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 70628.2-2023	м	4,50	Лист 21,22	
6	Прокладка трубы ПЭ-100 ВОДА SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 70628.2-2023	м	53,10	лист 7	49,5 п.м.- горизонтальный участок; 2х1,80 п.м. - вертикальный
7	Протаскивание трубы ПЭ-100 ВОДА SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 70628.2-2023 в стальном футляре Д325х5,0 мм	м	49,50	лист 7	
6	Прокладка трубы ПЭ-100 ВОДА SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 70628.2-2023	м	4,70	лист 7	
7	Монтаж задвижки с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем фланцевая ГОСТ 5762-2002 чугунная Ду=100 мм, PN10	шт	2	Лист 24,27	
8	Монтаж крана шаровый муфтовый Ду=25мм,Ру=1,6МПа 11Б27п1	шт	2	Лист 24,27	
8.1	Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем фланцевая ГОСТ 5762-2002 чугунная Ду=50 мм, PN10	шт	1	Лист 24,27	
9	Тройник с пожарной подставкой ВЧШГ фланцевый литой ППТФ200х100 ГОСТ 5525-88	шт	1	Лист 24,27	
10	Тройник ВЧШГ фланцевый ТФ200х100 ГОСТ 8220-85	шт	1	Лист 24,27	
11	Пожарный гидрант чугунный Н=1700мм ГОСТ 8220-85	шт	1	Лист 24,27	
12	Переход стальной приварной 80х50мм ГОСТ 7378-2001	шт	2	Лист 24,27	
13	Втулка под фланец удлиненная ПЭ100, SDR 17, Ø110мм в компл. с фланцем ГОСТ 7378-2001	шт	4	Лист 24,27	
14	Втулка под фланец удлиненная ПЭ100, SDR 17, Ø225мм в компл. с фланцем ГОСТ 7378-2001	шт	6	Лист 24,27	
15	Компрессионный седловой отвод 100ммх1" с кольцом жесткости из нерж. ст.	шт	2	Лист 24,27	
16	Переход ПЭ100 SDR17 Ø110х90мм ГОСТ 7378-2001	шт	2	Лист 24,27	

17	Отвод ПЭ100 SDR17 90° Ø90мм ГОСТ 7378-2001	шт	6	Лист 24,27	
18	Переход ПЭ100 SDR17 Ø225х63мм	шт	1	Лист 24,27	
19	Отвод стальной приварной Ду200мм 45°	шт	1	Лист 24,27	
20	Переход ПЭ/СТАЛЬ SDR17 Ø90х89мм	шт	2	Лист 24,27	
21	Переход ПЭ/СТАЛЬ SDR17 Ø225х219мм	шт	2	Лист 24,27	
22	Сопутствующие работы со стальным футляром Ø325х5.0				
22.1	Заделка пространства между футляром и трубой цементно-песчаным раствором М100	м3	2,6	Лист 24,27	
22.2	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR17 Ø225 мм ГОСТ 18599-2001	шт	1	Лист 24,27	
22.2	Опора скользящая под трубу Ø90мм	шт	25	Лист 24,27	
22.3	Заделка концов футляра	шт	4	Лист 24,27	
23	Врезка в существующий трубопровод	шт	2	Лист 24,27	
26	Камеры пожарных гидрантов ПГ-3 и камеры 1,2 , состоящих из нижней железобетонной монолитной прямоугольной части 1800х1800 мм и верхней сборной железобетонной частей диам. 1000 мм в мокрых грунтах, в том числе:	$м^3$	8,76		0,1*2+0,24*2+0,02 *4+0,47*2+5,77+1+ 0,29=8,76 $м^3$
26.1	Сборная железобетонная часть:	ком пл.	3	Лист 27	
26.1.1	Плита перекрытия ПП 10-2 ГОСТ 8020-90*	шт	2	Лист 27	
26.1.2	Кольцо стеновое КС 10.3 ГОСТ 8020-90*	шт	2	Лист 27	
26.1.3	Кольцо опорное КО 6 ГОСТ 8020-90*	шт	7	Лист 27	Объём 1 шт – 0,02 $м^3$
26.1.4	Плита перекрытия ВП-19-18 по альбому РК 2303-86	шт	3	Лист 27	Объём 1 шт – 0,47$м^3$
26.1.5	- люк тип Т	шт	3	Лист 27	
26.1.6	-стремянка металлическая	т	0,0406	Лист 27	
26.1.7	Объем бетона на упоры, м.куб.	$м^3$	0,63	Лист 27	
26.2	Монолитная часть:				
26.2.1	- бетон В30 $F_2$200 W12на сульфатостойком портландцементе	$м^3$	8,28	Лист 13	2,76х3
26.2.2	- арматура Ø12 А400	т	0,462	Лист 13	0,462х3

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ ориг

26.2.3	Бетон В15 на устройство приямка ГОСТ 7473-2010	м3	1,0	Лист 11	
26.2.4	Бетон В15 1200ммх300ммх200мм(h) для упора ГОСТ 7473-2010	м3	0,29	Лист 11	
26.2.5	-гидроизоляция горячим битумом	$м^2$	53,09	Лист 13	ПГ-3 : 2,15*1,8*4+0,15 *(2+1,7)*2=16,5 9 $м^2$ 1,2: 2,38*1,8*4+0,15 *(2+1,7)*2)*2=1 8,25*2 $м^2$
27	Монтаж сальника набивной Ø530х6,0мм с.5.900-2	шт	4	Лист 13	Вес 1 шт 126,2 кг
28	Водоотлив при производстве работ с помощью насоса, мощностью 22 кВт	маш .-ч	60,43	Лист 13	
29	Быстросъемное соединение Ду50 под приварку в компл. с заглушкой	шт	2	Лист 11	
26	Переносной ультразвуковой водомер с накладными датчиками	шт	2	Лист 11	
27	Раздаточный колодец (камера) РК-1, РК-2	шт	2	Лист 11	
28	Устройство основания из щебеня М800 фракции 20-40 мм с доставкой песка из карьера, расположенного на расстоянии 39 км	м3	0,9	Лист 11	$р_{щебня}$=1,306 $т/м^3$
29	Устройство подготовки из бетона В7,5 F200 W6	м3	0,45	Лист 11	
30	Устройство из монолитного железобетона прямоугольных камер:			Лист 11	
30.1	- днище и стены из бетона В25 F200 W6	м3	1,60	Лист 11	0,8*2
30.2	- арматура Ø12 А400 L=1270 мм	т	0,15368	Лист 11	136*1,13/1000 Красх=1,01
30.3	-арматура Ø12 А400 L=780 мм	т	0,08832	Лист 11	128*0,69 /1000 Красх=1,01
30.4	-арматура Ø10 А400 L=120 мм	т	0,0028	Лист 11	40*0,07/1000 Красх=1,01
30.5	- закладная деталь весом 1,73 кг (скобы ходовые)	т	0,00692	Лист 11	4*1,73/1000 Красх=1,01 Вес 1 шт 1,73 кг
30.6	Бетон В15 для упора 1000х200х100мм ГОСТ 7473-2010	м3	0,004	Лист 11	
30.7	Плита ПО2	шт	2	Лист 11	
30.8	Люк тип Т (С250)	шт	2	Лист 11	

30.9	Сальник Ø200мм	шт	2	Лист 11	Вес 1 шт 40,5 кг
31	Гидроизоляция горячим битумом в 2 слоя	$м^2$	6,4		

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Ссылки на чертежи, спецификации	Формула подсчета
1	2	3	4	5	6
Ливневая канализация. Причал №9.					
1.Подготовительные работы					
1	Разбивка оси трубопровода 1ой категории сложности	м	65		
Устройство железобетонных конструкций камер, колодцев, лотов					
1.2. Земляные работы					
1	Разработка грунта в прямоугольной траншее с креплением стенок экскаватором «обратная лопата» (0,65 $м^3$) в отвал с перемещением грунта бульдозером пневмоколесным (79 кВт), до 10 м: - грунт 2 группы сухой - грунт 2 группы мокрый, налипающий на стенки и зубья ковша экскаватора	$м^3$ $м^3$	260,87 15,01		85,66+403,59+2,58+75,77-23,21-55,48-228,04; где 85,66–трубопровод; 403,59–лотки; 2,58 – пескоуловители; 75,77 - колодцы; 23,21-мокрый грунт трубы; 55,48 – доработка лотков; 231,08– вытеснен. Грунт 23,21-4,15-4,05; где 4,15-мокрый грунт доработки трубы; 4,05– мокрый грунт доработки колодцев
2	Доработка грунта в прямоугольной траншее с креплением стенок ручную в отвал - грунт 2 группы сухой - грунт 2 группы мокрый, налипающий на инструмент	м3 м3	55,48 8,20		4,15+4,05

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ ориг

2	-	Зам	10-24		03.25	ПИР-9/10-ИОС.2, ИОС.3.ВР4
Изм	Кол.уч	Лис	№д	Подпис	Дата	
Разработал		Белов			03.25	Сводная ведомость объемов работ. Ливневая канализация. Этап 1. Причал №10
Н. контр		Иванов			03.25	
ГИП		Белов			03.25	

Стадия	Лист	Листов
П	1	11

ООО ПК "Скала"

3	Разработка грунта в прямоугольной траншее «обратная лопата» (0,65 $м^3$) с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом на площадку временного хранения, расположенную на расстоянии 15 км. Плотность грунта 1,9 т/м3	$м^3$	229,04		
4	Обратная засыпка с доставкой песка из карьера, расположенного на расстоянии 39 км: - трубопровода на 0,3 м выше верха трубы с послойным уплотнением пневмотрамбовками (толщина слоя не более 0,2 м) до К=0,95 (Красх=1,1) Песок природный I класс, средний, круглые сита (насыпная плотность 1,382 т/м3)	$м^3$	23,96		65*(0,3+0,2)*0,8-3,14*0,22/4*65
5	Обратная засыпка бульдозером пневмоколесным (59 79кВт) с перемещением грунта до 10 м, с послойным уплотнением пневмотрамбовками (толщина слоя не более 0,2 м):	$м^3$	338,56		Общий объём вытеснен грунта: 7,8+23,96+ 58,97+0,86+ 71,15+ 45,83+ 2,89+ 8,73+8,83=229,04; где 7,8-песок осн труб; 23,96-песок засыпки труб; 58,97-лотки; 0,86-пескоулов; 71,15-щебень под лотки; 45,83-бетон. Обойма под 2,89лотки; 2,3-вырав слой под лотки; 8,73– колодцы 1000 мм; 8,83-колодцы 1500 мм Обратная засыпка 85,66+403,59+2,58+75,77-229,04
6	Крепление откосов транши трубопровода и колодцев инвентарными щитами (высота до 1,6 м) щитами из досок толщиной 25 мм	$м^2$	293,95		1,6*64,26*2 +(2+(2-0,8))*2 *1,6*6+(2,5+(2,5-0,8))*2*1,6*2; где 1,6*64,26 *2 – пл-дь укреп-я траншеи труб; +(2+ (2-0,8)) *2*1,6*6 – пл-дь укрепл-я стенок для 6 шт колод 1000 мм; (2,5+ (2,5-0,8))*2* 1,6*2 - пл-дь укрепл-я стенок для 2 шт колод 1500 мм

1.3. Монтажные работы

8	Устройство основания из песка под трубопровод h=0,15м с уплотнением пневмотрамбовками до К=0,95 с доставкой песка из карьера, расположенного на расстоянии 39 км. Песок природный I класс, средний, круглые сита (насыпная плотность 1,382 т/м3)	$м^3$	7,8		0,15*0,8*65
9	Трубы чугунные ВЧШГ с раструбным соединением типа «Тайтон» (уплотнение резиновыми манжетами) 200х6000, DN200 с наружным антикоррозийным покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытиями, в том числе:	м	65,0		
9.1	- манжеты резиновые	шт	11		65/6
10	Устройство щебеночного основания для лотков из щебня М800 фракции 20-40 мм с доставкой щебня из карьера, расположенного на расстоянии 39 км	$м^3$	58,97		(0,735 +1,035)/2* 0,15*536 Красх=1,1 Насыпная плотность 1,306 $т/м^3$
11	Устройство бетонной обоймы из бетона В25	$м^3$	45,83		(0,27+0,15*2)*0,15*536
12	Устройство выравнивающего слоя из бетона В12,5	$м^3$	2,89		0,27*0,02*536
13	Укладка лотков водосточных канальных DN 200 с уклоном, каскадных и прямых	м	536		Длина лотка 1 м
14	Укладка решеток чугунных щелевых DN 200 Е600 с болтовым креплением	шт	1072		Длина решетки 0,5 м Вес 1 шт 17,3 кг Размер 500х260х36 мм
15	Устройство пескоуловителя	компл	5		
16	Устройство шва герметизации из герметика	м	551,74		l*nл+p*nп, где l-длина линн сечения лотка; nл-кол-во лотков; p-периметр пескоулов; nп – колво пескоулов. (0,4075* 2+0,2)*536 +(0,5+0,27)*2 *5=551,74 м
16.1	герметик	шт	113		

Взам.инв.

Подпись и дата

Инв.№ ориг

17	Устройство колодцев из сборного железобетона Ø1000 мм в мокрых грунтах:	$м^3$	9,88		0,18*6+ 0,16*11 +0,24*4+0,1* 7+0,85*6 +0,02*14
17.1	- плита днища ПН10	шт	6		Объём 1 шт – 0,18 м3
17.2	- кольцо стеновое КС10.6	шт	11		Объём 1 шт – 0,16 м3
17.3	- кольцо стеновое КС10.9	шт	4		Объём 1 шт – 0,24 м3
17.4	- плиты перекрытия ПП10-2	шт	7		Объём 1 шт – 0,10 м3
17.5	- плита дорожная ПД6	шт	6		Объем 1 шт – 0,85 м3
17.6	- кольцо опорное КО-6	шт	14		Объём 1 шт – 0,02 $м^3$
17.7	- скобы ходовые	шт	44		
17.8	- люк тип ТМ В-1-60	шт	6		
17.9	-крышка КР-1 из толстолистовой стали	шт	6		Вес 1 шт 12 кг
18	- соединительные элементы, в том числе:	т	0,28608		
18.1	- МС-2	шт	48		8*6 Вес 1шт 1,98кг
18.2	- МС-5	шт	24		4*6 Вес 1шт 1,56кг
18.3	- МС-6	шт	96		16*6 Вес 1 шт 1,6 кг
19	Гидроизоляция железобетонных конструкций горячим битумом за 2 раза	$м^2$	91,9		
20	Устройство колодца из сборного железобетона Ø1500 мм в мокрых грунтах:	$м^3$	2,87		0,38*1 +0,4*2 +0,265*2 +0,27*1 +0,85*1 +0,02*2
20.1	- плита днища ПН15	шт	1		Объём 1 шт – 0,38 $м^3$
20.2	- кольцо стеновое КС15.9	шт	2		Объём 1 шт – 0,40 $м^3$
20.3	- кольцо стеновое КС15.6	шт	2		Объём 1 шт – 0,265 $м^3$
20.4	- плиты перекрытия ПП15-2	шт	1		Объём 1 шт – 0,27 $м^3$
20.5	- плита дорожная ПД6	шт	1		объем 1 шт – 0,85 м3
20.6	- кольцо опорное КО-6	шт	2		Объём 1 шт – 0,02 $м^3$
20.7	- скобы ходовые	шт	11		
20.8	- люк тип ТМ В-1-60	шт	1		
20.9	-крышка КР-1 из толстолистовой стали	шт	1		Вес 1 шт 12 кг

21	- соединительные элементы, в том числе:	т	0,06352		
21.1	- МС-2	шт	16		
21.2	- МС-5	шт	4		
21.3	- МС-6	шт	16		
22	Гидроизоляция железобетонных конструкций горячим битумом за 2 раза	$м^2$	30		
23	Устройство колодца перепадного К 2-4 Ø1500мм в мокрых грунтах:	$м^3$	2,565		0,38*1+ 0,265*3+ 0,27*2+0,85*1
23.1	- плита днища ПН15	шт	1		Объём 1 шт – 0,38 $м^3$
23.2	- кольцо стеновое КС15.6	шт	3		Объём 1 шт – 0,265 $м^3$
23.3	- плиты перекрытия ПП15-2	шт	2		Объём 1 шт – 0,27 $м^3$
23.4	- плита дорожная ПД6	шт	1		объем 1 шт – 0,85 $м^3$
23.5	- стенка-рассекатель СР 11-01	шт	1		объем 1 шт – 0,1 м3
23.6	- стенка-рассекатель СР 12-01	шт	1		объем 1 шт – 0,1 м3
23.7	-стремянка С1-04	шт	1		Вес 1 шт 19,5 кг
23.8	- люк тип ТМ В-1-60	шт	1		
23.9	-крышка КР-1 из толстолистовой стали	шт	1		Вес 1 шт 12 кг
24	- соединительные элементы, в том числе:	т	0,06352		
24.1	- МС-2	шт	16		Вес 1шт 1,98кг
24.2	- МС-5	шт	4		Вес 1шт 1,56кг
24.3	- МС-6	шт	16		Вес 1 шт 1,6 кг
25	блок ФБС 9.3-6т	шт	1		
26	Сальник набивной Ø630х7,0мм	шт	2		
27	Гидроизоляция железобетонных конструкций горячим битумом за	$м^2$	23		
1. Устройство очистного сооружения					
1.1.Земляные работы					
28	Погружение шпунта Л5-УМ в ограждение котлована вибропогружателем длиной	шт/т	132/169,87		

	11,3 м, глубина погружения 11,0 м				
29	Извлечение шпунта Л5-УМ из ограждения котлована вибропогружателем. Оборачиваемость шпунта 4 оборота.	шт/т	83/106,81		Кстоимости=0,25
30	Образование котлована в пределах ограждения из шпунта Л5-УМ экскаватором с объёмом ковша 0,65 $м^3$ на глубину 4,44 м с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозом на площадку временного хранения, расположенную на расстоянии 15 км, в том числе:	$м^3$	588,51		V= S * H = = 155,28 x 3,89 = 604,04-155,28*0,1=588,51 S-площадь основания, H-высота котлована Vмокр.= S * (H-Hугв) = 155,28x (3,89-2) =293,48-155,28* 0,1=277,95
30.1	- объём мокрого грунта, налипающего на стенки и зубья ковша экскаватора (плотность 1,9 т/м3);	$м^3$	277,95		Hугв – уровень грунтовых вод
30.2	- объём грунта естественной влажности (плотность 1,9 т/м3);	$м^3$	310,56		Vсух. = V - Vмокр. = 604,04 - 293,48= 310,56
31	Доработка мокрого грунта вручную, налипающего на инструмент с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозом на площадку временного хранения, расположенную на расстоянии 15 км	$м^3$	15,53		155,28* 0,1=15,53
32	Обратная засыпка котлована песком (с послойным уплотнением пневмотрамбовками) Песок природный I класс, средний, круглые сита с доставкой из карьера, расположенного на расстоянии 39 км	$м^3$	580,04		Vз= V - Vo = 481,8 - 21,0 = 460,8 Vз-объем котлована, Vo – объем занимаемый установкой ЛОС
33	Водоотлив из котлована	$м^3$	250,1		
1.2.Монтажные работы					

34	Станция ЛОС -10 л/ с стеклопластиковая, подземного исполнения	шт	1		
35	Устройство щебеночного основания толщиной 100 мм под бетонную плиту для ЛОС из щебня М800 фр. 20-40 мм с доставкой щебня из карьера, расположенного на расстоянии 39 км.	$м^3$	2,214		8,2*2,7*0,1 Насыпная плотность 1,306 т/м3
36	Укладка полиэтиленовой плёнки 200 мкм	$м^2$	22,14		8,2*2,7
37	Устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту из бетона В7,5 F200 W6	$м^3$	2,214		8,2*2,7*0,1
38	Устройство фундаментной плиты под ЛОС -10 л/с, в том числе:				
38.1	- бетон В25 F200 W6 на сульфатостойком портландцементе	м3	10		8*2,5*0,5
38.2	- закладная деталь МН 144-3	шт	8,0		Вес 1 шт 8,9 кг
38.3	- арматура ф20 А400	т	0,54755		Красх=1,01
38.4	- арматура ф18 А400	т	0,31073		Красх=1,01
38.5	- арматура ф10 А240	т	0,09562		Красх=1,01
39	Гидроизоляция железобетонных конструкций горячим битумом за 2 раза	м2	30,5		
40	Устройство песчаного основания под ЛОС толщиной 0,2 м. Песок природный I класс, средний, круглые сита с доставкой из карьера, расположенного на расстоянии 39 км	$м^3$	4		6,2*2,6*0,2 Насыпная плотность 1,382 т/м3
41	Монтаж локальных очистных сооружений ЛОС – 10 л/с стеклопластиковая, подземного исполнения	шт	1		
42	Крепление ЛОС металлической полосой 10х100х4500 к закладным фундаментной плиты	шт	4		Вес 1 шт 35,33 кг
43	Установка плиты дорожной 1 П 60.18	шт	6		Объём 1 шт 1,46 м3